1.1.3 Вільне падіння

Рух тіла під дією тільки сили тяжіння називається *вільним падінням*. Вільне падіння відбувається з прискоренням, яке називається прискоренням вільного падіння. При розв'язуванні задач прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі рівне $g = 9{,}8$ ì/ñ ^{2}.

1. Якщо початкова швидкість дорівнює нулю ($\vartheta_0 = 0$), то

$$\begin{cases} \vartheta = gt, \\ h = h_0 - \dfrac{gt^2}{2}, \\ t = \sqrt{\dfrac{2h_0}{g}}, \end{cases}$$

де h_0 – початкова висота,

t – час падіння,

ϑ - швидкість тіла у момент часу t.

2. Початкова швидкість напрямлена вертикально вгору:

$$\begin{cases} \vartheta = \vartheta - gt, \\ h = h_0 + \vartheta_0 t - \dfrac{gt^2}{2}, \\ t = \dfrac{\vartheta_0}{g} - \text{час польоту вгору}, \end{cases}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h_{\max}}{g}} \text{ - час польоту вниз,}$$

де h_{max} – максимальна висота, якої досягає тіло.

Максимальна висота буде розраховуватися так $h_{max} = h_0 + \dfrac{\vartheta_0^2}{2g}$.